

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Desenvolvimento
de Sistemas**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Características e aplicações da ISO 27001

Endereçamento IPv4 – Sub-rede e CIDR

Aula 1: Estrutura do endereço IPv4

Código da aula: SISANO1C2B3S16A1



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Características e
aplicações da ISO
27001

Mapa da Unidade 5 Componente 2

semana

16

Você está aqui!

Endereçamento IPv4
– Sub-rede e CIDR

semana

17

Protocolos de roteamento –
Estático e dinâmico (RIP)

semana

21

Backup,
recuperação e
continuidade do
negócio

Características e
aplicações da ISO
27001

Mapa da Unidade 5 Componente 2

Você está aqui!

Endereçamento IPv4 – Sub-rede e CIDR

Aula 1: Estrutura do endereço IPv4

Código da aula: SISANO1C2B3S16A1

16



Objetivos da aula

- Identificar a proporção rede $\times$ host em endereços *classless*.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Caneta e caderno para anotações.
- Computador com acesso à internet.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Determinar o tamanho da sub-rede, a quantidade de hosts e a máscara.



Habilidades socioemocionais

- Colaborar em pares no planejamento de sub-redes, exercitando a divisão de tarefas e a validação conjunta de endereços e máscaras.

Ponto de
partida

Endereço que identifica e organiza

Imagine que você mora em um prédio grande. Para que uma encomenda chegue corretamente até você, não basta informar apenas o nome da cidade. É preciso indicar o bairro, a rua, o número do prédio e, muitas vezes, o número do apartamento.

Parte do endereço identifica a região geral. Outra parte identifica exatamente quem receberá a encomenda.

Agora, pense em uma rede de computadores. Vários dispositivos estão conectados ao mesmo tempo. Para que a informação chegue ao destino correto, cada dispositivo precisa de um endereço que também seja organizado em partes.

Ponto de
partida

Endereço que identifica e organiza



TODO MUNDO ESCRIVE

Com base nessa situação, discuta em grupo:

- ▶ Por que um endereço precisa ter partes diferentes em vez de ser apenas um número aleatório?
- ▶ O que pode acontecer se dois dispositivos tiverem o mesmo endereço?
- ▶ Como dividir uma rede grande em partes menores pode ajudar na organização?

Registre as ideias do grupo e esteja preparado para compartilhar um exemplo discutido.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Construindo o **conceito**

O que é um endereço IPv4

O **IPv4** (*Internet Protocol version 4*) é um endereço numérico utilizado para identificar dispositivos dentro de uma rede que utiliza o protocolo IP. Ele permite que computadores, roteadores, servidores e outros equipamentos enviem e recebam dados corretamente.

Cada dispositivo conectado a uma mesma rede precisa possuir um endereço IP **único dentro daquela rede**, evitando conflitos de comunicação.

O IPv4 possui **32 bits** e é representado no formato **decimal pontuado**, dividido em quatro partes chamadas de octetos.

Exemplo:

192.168.1.10

Continua ...

Construindo o **conceito**

O que é um endereço IPv4?

Cada número separado por ponto representa 8 bits (1 octeto). Esse formato facilita a leitura humana, mas, internamente, o endereço é armazenado em formato binário. O IPv4 foi o padrão original da internet e ainda é amplamente utilizado, apesar da limitação de quantidade de endereços disponíveis.



Tome nota

Na prática, o endereçamento IPv4 está presente no dia a dia de qualquer ambiente de TI.

Redes corporativas: cada computador, impressora ou telefone IP recebe um endereço IPv4 para se comunicar dentro da empresa, geralmente atribuído automaticamente via protocolo DHCP.

Construindo o conceito

Estrutura do IPv4 (32 bits)

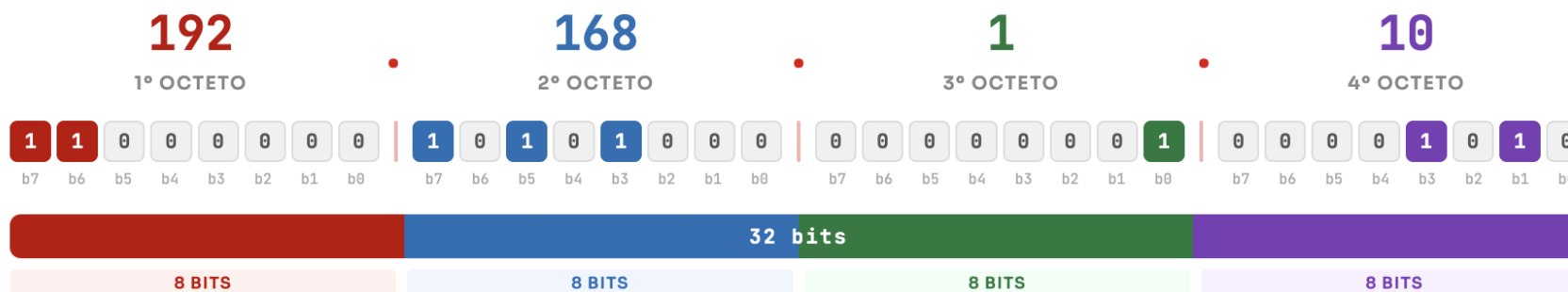
Um endereço IPv4 possui:

- ▶ 32 bits no total;
- ▶ esses bits são divididos em 4 octetos;
- ▶ cada octeto possui 8 bits.

Exemplo em decimal: 192.168.1.10

Representação em binário: 11000000.10101000.00000001.00001010

▶ ESTRUTURA VISUAL — ENDEREÇO IPV4: 192.168.1.10



Produzido pela SEDUC-SP com
apoio da ferramenta Claude.

1 Bit ligado (valor 1) 0 Bit desligado (valor 0) Separador de octeto

Cada octeto: 0-255 | 2ª = 256 combinações | Total: 2³² ≈ 4,3 bilhões

Construindo o **conceito**

Lógica hierárquica: rede × host

Um endereço IPv4 é dividido em duas partes principais:

- ▶ **Porção de rede** → Identifica a rede à qual o dispositivo pertence.
- ▶ **Porção de host** → Identifica o dispositivo dentro daquela rede.

Essa divisão é definida pela **máscara de sub-rede** ou pelo **prefixo CIDR**.

Exemplo:

192.168.1.10/24

O “/24” indica que os **primeiros 24 bits** pertencem à rede.

Os bits restantes ($32 - 24 = 8$ bits) pertencem à parte de host.

Isso significa que todos os dispositivos que compartilham os primeiros 24 bits pertencem à mesma rede. Essa divisão permite organizar redes de forma estruturada e escalável.



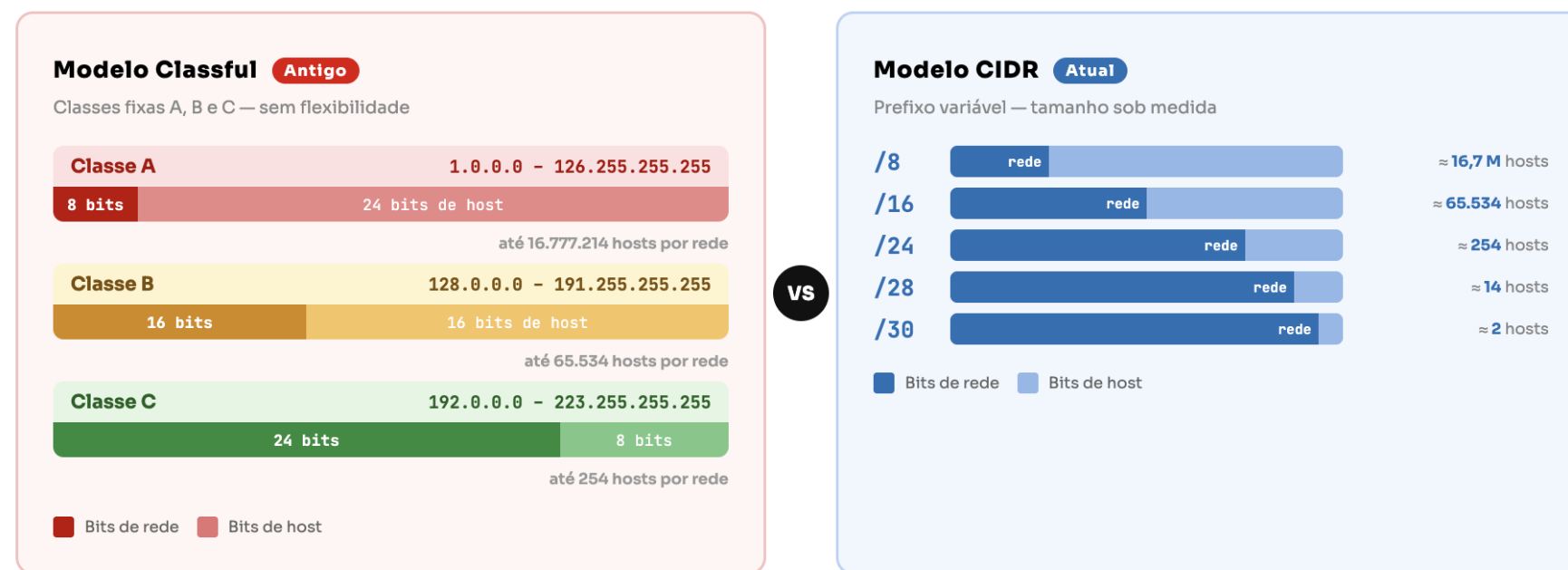
Tome nota

Dica: em seu computador, você pode obter o endereço de IP e analisar qual parte corresponde à rede e qual corresponde ao host.

Construindo o conceito

O que é CIDR (*classless*)?

CIDR significa ***Classless Inter-Domain Routing***.
Existem os modelos *classful* e *classless*:



Produzido pela SEDUC-SP com apoio da ferramenta Claude.

O CIDR permite criar redes com tamanhos personalizados, evitando o desperdício de endereços.

Construindo o **conceito**

Máscara de sub-rede

A **máscara de sub-rede** define quais bits do endereço IPv4 pertencem à parte da **rede** e quais pertencem à parte do **host**.

Ela pode ser representada de duas formas:

1. Forma CIDR (prefixo).
Exemplo: /24
2. Forma decimal pontuada.
Exemplo correspondente a /24:

255.255.255.0

Representação binária:

1111111.1111111.1111111.00000000

Os bits "1" indicam a parte da rede.
Os bits "0" indicam a parte do host.

Quanto maior o número de bits 1 na máscara, menor será a quantidade de hosts disponíveis na rede. A máscara é fundamental para que o dispositivo saiba quais endereços pertencem à mesma rede e quais precisam ser encaminhados ao roteador.

Construindo o **conceito**

Cálculo da quantidade de hosts

Para calcular a quantidade de hosts possíveis em uma sub-rede, utilizamos a fórmula:

$$2^n - 2$$

Em que:

n = número de bits da parte de host.

-2 = remove o endereço de rede e o endereço de broadcast.

Exemplo: **Rede /24**

Passo 1:

$$32 - 24 = 8 \text{ bits para host.}$$

Passo 2:

$$2^8 = 256 \text{ endereços possíveis.}$$

Passo 3:

$$256 - 2 = 254 \text{ hosts válidos.}$$

Portanto, uma rede /24 permite até 254 dispositivos utilizáveis.

O endereço de rede e o endereço de broadcast não podem ser atribuídos a dispositivos.

Construindo o conceito

Exemplo completo de cálculo

Dado o endereço:
192.168.10.0/26

Passo 1 – Identificar bits de host.

$32 - 26 = 6$ bits para host.

Passo 2 – Calcular a quantidade de endereços.

$2^6 = 64$ endereços totais.

Passo 3 – Calcular hosts válidos.

$64 - 2 = 62$ hosts válidos.

Passo 4 – Determinar o tamanho do bloco.

Como temos 6 bits para host, cada sub-rede possui blocos de 64 endereços.

As sub-redes possíveis dentro do último octeto serão:

192.168.10.0

192.168.10.64

192.168.10.128

192.168.10.192

Cada bloco cresce de 64 em 64.

Construindo o conceito

Endereço de rede e broadcast

Em cada sub-rede, existem três tipos principais de endereços:

1. Primeiro endereço → Endereço de rede.
2. Último endereço → Broadcast.
3. Endereços entre eles → Hosts válidos.

Exemplo:
192.168.10.0/26

Sabemos que cada bloco possui 64 endereços.
Primeira sub-rede:

- ▶ Rede: 192.168.10.0
- ▶ Broadcast: 192.168.10.63
- ▶ Hosts válidos: 192.168.10.1 até 192.168.10.62

O endereço de rede identifica a própria sub-rede.

O endereço de broadcast é utilizado para enviar mensagens a todos os dispositivos daquela sub-rede.

Nenhum desses dois pode ser atribuído a um dispositivo comum.



Ser
sempre +

Situação

Colaboração e validação em decisões técnicas

Você e um colega precisam planejar a divisão de uma rede em sub-redes, considerando a quantidade de dispositivos em cada setor de uma empresa. Enquanto uma pessoa analisa a quantidade de dispositivos necessários, a outra verifica os intervalos de endereços disponíveis. Após a análise inicial, vocês precisam conferir juntos se a divisão proposta atende às necessidades e se não há sobreposição de endereços.



Ser
sempre +

Ação

Reflita sobre a situação apresentada e pense:

- ▶ Como você costuma dividir tarefas quando trabalha em dupla?
- ▶ Por que validar decisões junto com outra pessoa pode evitar erros?
- ▶ O que você faz quando sua interpretação é diferente da do seu colega?
- ▶ Como uma comunicação clara pode melhorar o resultado final?
- ▶ De que forma colaborar ativamente fortalece a confiança e a qualidade do trabalho?

Pause e
responda

Quantos hosts válidos
existem em uma rede
IPv4 com prefixo /27?

32

30

62

14

Pause e
responda

Quantos hosts válidos
existem em uma rede
IPv4 com prefixo /27?



32

30



62

14





© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Aprendemos que o endereço IPv4 possui 32 bits e segue uma lógica hierárquica dividida entre rede e host.
- 2** Compreendemos como a notação CIDR define a máscara e determina o tamanho da sub-rede.
- 3** Entendemos como calcular a quantidade de hosts, identificar endereço de rede e broadcast e determinar o tamanho das sub-redes.

Saiba mais

Quer entender como uma rede pode ser dividida em várias partes menores?

Este vídeo apresenta o conceito de **sub-redes IPv4 e CIDR**, explicando de forma visual como ocorre a divisão de redes.

PROFESSOR MARIO. **Como calcular sub-redes IPv4 facilmente**. YouTube, 19 maio 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=aLL9kHdQkq4>. Acesso em: 6 mar. 2026.



Referências da aula

CISCO NETWORKING ACADEMY. **CCNA: Introduction to Networks (ITN)**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.netacad.com/courses/ccna-introduction-networks?courseLang=en-US>. Acesso em: 6 mar. 2026.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de computadores e a internet**. São Paulo: Pearson, 2013.

TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. J. **Redes de computadores**. São Paulo: Pearson, 2011.

Identidade visual: imagens © Getty Images



Orientações ao professor



Slide 6 e 7 – Ponto de partida



Orientações: a atividade introduz a lógica de endereçamento hierárquico por meio da analogia com endereços físicos. O objetivo é que o aluno compreenda que um endereço possui partes com funções diferentes antes da formalização de redes e hosts em IPv4 *classless*.



Tempo previsto: 10 minutos.



Gestão de sala de aula:

- organize os alunos em pequenos grupos;
- incentive exemplos relacionados a endereços residenciais ou escolares;
- garanta a participação equilibrada dos estudantes;
- registre no quadro palavras-chave como “identificação”, “divisão”, “organização” e “conflito”.



Condução da dinâmica:

- apresente a situação proposta;
- promova uma discussão em grupo com base nas perguntas.
- circule pela sala observando como os alunos explicam a divisão do endereço;
- convide alguns grupos a compartilhar suas respostas;
- relacione as falas com a ideia de divisão entre rede e host.



Expectativas de respostas:

Espera-se que os alunos mencionem:

- necessidade de organização em partes;
- problemas causados por endereços duplicados;
- importância de identificar tanto o grupo quanto o indivíduo;
- vantagens de dividir grandes conjuntos em partes menores.

Essas respostas indicam compreensão inicial sobre estrutura hierárquica de endereçamento, preparando o aluno para identificar porções de rede e host, entender a máscara, o tamanho de sub-rede e a quantidade de hosts em endereços IPv4 *classless*.

Slide 8 – Construindo o conceito



Tempo: 3 minutos.



Gestão de sala de aula:

- inicie perguntando se os alunos já acessaram a configuração de rede do computador ou roteador e visualizaram um endereço IP. Caso alguns já tenham feito isso, utilize esse exemplo para contextualizar o tema;
- se houver dúvidas sobre a diferença entre IP e internet, esclareça que IP é apenas um dos protocolos que permitem o funcionamento da internet;
- mantenha o foco na função de identificação dentro da rede.



Condução da dinâmica:

- explique que o IPv4 funciona como um identificador lógico de rede, diferente do endereço físico (MAC). Reforce que o IP permite a comunicação entre redes diferentes, e não apenas dentro de uma rede local;
- destaque que o endereço precisa ser único dentro da mesma rede para evitar conflito de IP. Se possível, cite rapidamente o conceito de conflito de rede quando dois dispositivos usam o mesmo endereço;
- evite aprofundar em IPv6 neste momento; o foco é consolidar o conceito de IPv4.

Possíveis perguntas dos alunos (com condução):

1. IPv4 é a internet? Não. Ele é um protocolo usado para identificar dispositivos na rede.
2. Pode existir dois dispositivos com o mesmo IP? Não dentro da mesma rede, pois isso gera conflito.
3. O IP identifica a pessoa? Ele identifica o dispositivo na rede, não diretamente a pessoa.
4. Por que ainda usamos IPv4? Porque ele ainda é amplamente implementado, apesar da limitação de endereços.

Slide 9 – Construindo o conceito



Tempo: 3 minutos.



Gestão de sala de aula:

- observe se os alunos apresentam dificuldade com o conceito de bits. Caso necessário, faça uma breve revisão sobre números binários e potência de 2;
- evite transformar a aula em matemática avançada. O objetivo é compreender a estrutura do endereço, não dominar a conversão binária detalhada.

Condução da dinâmica:

- explique que cada octeto é composto por 8 bits e que cada bit pode assumir o valor 0 ou 1. Mostre rapidamente que 11111111 em binário corresponde a 255 em decimal;
- não é necessário aprofundar em conversões completas, mas é importante que os alunos compreendam por que o limite é 255;
- reforce que o IPv4 foi projetado quando não se imaginava o crescimento atual da internet.



Possíveis perguntas dos alunos:

1. Por que o máximo é 255 e não 256? Porque a contagem começa no 0.
2. Preciso saber converter binário manualmente? Não profundamente, mas entender o conceito ajuda.
3. O que acontece se um octeto tiver valor maior que 255? Ele deixa de ser um endereço IPv4 válido.
4. 32 bits são suficientes hoje? Não totalmente, por isso existe o IPv6.

Slide 10 – Construindo o conceito



Tempo: 3 minutos.



Gestão de sala de aula:

- observe se os alunos confundem rede com host. Caso isso ocorra, desenhe um esquema simples no quadro mostrando vários dispositivos compartilhando a mesma porção de uma rede;
- estimule que identifiquem, em um exemplo dado, qual parte é rede e qual parte é host.



Condução da dinâmica:

- explique que o IPv4 não é apenas um número aleatório; ele possui uma estrutura hierárquica. Reforce que a parte da rede identifica o “grupo” e a parte do host identifica o “indivíduo” dentro desse grupo;
- utilize uma analogia simples:
Rede → nome da rua
Host → número da casa
- evite aprofundar ainda em cálculos detalhados. O foco é compreender a separação lógica.

Possíveis perguntas dos alunos:

1. O que acontece se dois dispositivos tiverem a mesma parte de host? Ocorre conflito dentro da rede.
2. Todos os dispositivos de uma rede têm o mesmo prefixo? Sim, pois compartilham a mesma porção de rede.
3. Quem define a máscara? O administrador da rede ou a configuração automática.
4. A parte de rede sempre tem 24 bits? Não, isso depende do prefixo utilizado.

Slide 11 – Construindo o conceito



Tempo: 3 minutos.



Gestão de sala de aula:

Caso perceba confusão entre máscara decimal e prefixo CIDR, esclareça que ambos representam a mesma informação, apenas em formatos diferentes. Incentive os alunos a relacionar um prefixo maior com uma rede maior (em termos de bits reservados) e menos dispositivos possíveis.



Condução da dinâmica:

- explique que o modelo *classful* era limitado e causava desperdício de endereços. Mostre que o CIDR trouxe flexibilidade, permitindo dividir redes conforme a necessidade real;
- não é necessário aprofundar nas classes A, B e C neste momento, basta apenas mencioná-las como contexto histórico;
- reforce a relação direta entre prefixo e quantidade de hosts.

Possíveis perguntas dos alunos:

1. CIDR substituiu totalmente as classes? Sim, o modelo atual é *classless*.
2. O que significa /30? Que 30 bits são da rede e restam 2 bits para host.
3. Quanto maior o prefixo, melhor? Depende do tamanho da rede necessária.
4. Ainda existem classes A, B e C? Elas existem historicamente, mas o modelo atual utiliza CIDR.

Slide 12 – Construindo o conceito



Tempo: 3 minutos.



Gestão de sala de aula:

- observe se os alunos confundem IP com máscara. Reforce que são informações complementares: o IP identifica o dispositivo e a máscara define o tamanho da rede;
- caso perceba dificuldade com binário, simplifique explicando apenas a contagem de bits 1, sem aprofundar em operações lógicas.



Condução da dinâmica:

- explique que a máscara funciona como um “marcador” que separa rede e host. Mostre que /24 e 255.255.255.0 representam exatamente a mesma informação, apenas em formatos diferentes;
- se possível, demonstre rapidamente como contar os bits 1 na máscara binária para chegar ao número do prefixo;
- reforce que a máscara é utilizada no processo de roteamento para determinar se um destino está na mesma rede ou em outra rede.

Possíveis perguntas dos alunos:

1. Máscara e prefixo são a mesma coisa? Representam a mesma divisão, mas em formatos diferentes.
2. Sempre usamos 255.255.255.0? Não, depende do tamanho da rede.
3. O que acontece se a máscara estiver errada? O dispositivo pode não se comunicar corretamente com a rede.
4. A máscara muda o IP? Não muda o número do IP, mas muda a divisão entre rede e host.

Slide 13 – Construindo o conceito



Tempo: 3 minutos.



Gestão de sala de aula:

- observe se os alunos confundem bits com números decimais. Reforce que o cálculo é feito em nível de bits, não em nível de octetos, diretamente;
- caso haja dificuldade, faça um exemplo simples como $/30$ para mostrar que poucos bits de host geram poucos dispositivos possíveis.



Condução da dinâmica:

- explique passo a passo o cálculo, evitando apresentar a fórmula sem contexto. Mostre que 32 representa o total de bits do IPv4 e que subtrair o prefixo indica quantos bits restam para host;
- destaque a importância do “-2”, explicando que um endereço identifica a própria rede e o outro é reservado para broadcast;
- evite acelerar demais o cálculo; o entendimento da lógica é mais importante do que decorar a fórmula.

Possíveis perguntas dos alunos:

1. Por que subtrair 2? Porque o primeiro endereço é da rede e o último é broadcast.
2. Toda rede precisa ter broadcast? Em IPv4 tradicional, sim.
3. Posso usar todos os 256 endereços? Não, dois são reservados.
4. Essa fórmula vale para qualquer prefixo? Sim, desde que seja IPv4.

Slide 14 – Construindo o conceito



Tempo: 3 minutos.



Gestão de sala de aula:

- observe se os alunos estão acompanhando a lógica ou apenas copiando o cálculo. Faça perguntas intermediárias durante a explicação, como: “Quantos bits restam para host?” antes de apresentar o resultado;
- se perceber dificuldade, reduza o ritmo e retome a fórmula $2^n - 2$.

Orientações:

- explique o cálculo de forma sequencial, destacando que o prefixo /26 significa que 26 bits são de rede e restam 6 bits para host;
- reforce que 2^6 gera 64 endereços totais por sub-rede, mas apenas 62 são utilizáveis;
- mostre que o tamanho do bloco pode ser identificado pelo valor 64 no último octeto. Se necessário, escreva os intervalos no quadro para uma visualização clara;
- evite avançar para múltiplas subdivisões antes de consolidar esse exemplo.

Possíveis perguntas dos alunos:

1. Por que o bloco cresce de 64 em 64? Porque $2^6 = 64$, que é o tamanho da sub-rede.
2. Sempre é o último octeto que muda? Depende do prefixo; neste caso específico, sim.
3. Posso dividir ainda mais essa rede? Sim, utilizando um prefixo maior.
4. Esse cálculo é feito sempre com 32 - prefixo? Sim, para IPv4.

Slides 15 e 16 – Construindo o conceito



Tempo: 3 minutos.



Gestão de sala de aula:

- observe se os alunos confundem endereço de rede com primeiro host válido. Faça perguntas rápidas para verificar compreensão: “Qual seria o primeiro IP utilizável?” e “Qual seria o último utilizável?”;
- se houver dificuldade, escreva a sequência completa do bloco no quadro e destaque visualmente os limites.

Orientações:

- explique que o endereço de rede representa o identificador do grupo, enquanto o broadcast envia mensagens para todos os dispositivos da sub-rede;
- reforce que esses dois endereços são reservados e não podem ser usados como IP de máquina;
- se possível, mostre como encontrar o broadcast somando o tamanho do bloco menos 1 ao endereço inicial.

Possíveis perguntas dos alunos:

1. O broadcast sempre é o último endereço? Sim, dentro daquela sub-rede.
2. Posso usar o endereço de rede em um computador? Não, ele identifica a sub-rede.
3. Toda sub-rede tem broadcast? Em IPv4 tradicional, sim.
4. Como identificar rapidamente o broadcast? Pelo tamanho do bloco da sub-rede.

Slides 17 e 18 – Ser Sempre +



Orientações: a atividade tem como foco o desenvolvimento da colaboração, da divisão equilibrada de tarefas e da validação conjunta de decisões. O conteúdo técnico sobre IPv4 é utilizado apenas como contexto.



Tempo previsto: 10 minutos.



Gestão de sala de aula:

Estimule um ambiente de respeito e cooperação. Reforce que o objetivo não é avaliar domínio técnico, mas sim atitudes colaborativas.



Condução da dinâmica:

Apresente a situação como um cenário real de planejamento de rede. Após a leitura, conduza a reflexão individual. Se houver tempo, promova uma conversa sobre a importância da validação conjunta e da comunicação clara em decisões técnicas.



Expectativas de respostas:

Espera-se que os alunos:

- reconheçam a importância da divisão equilibrada de tarefas em dupla;
- demonstrem compreensão sobre a necessidade de revisar decisões em conjunto;
- identifiquem atitudes positivas diante de divergências;
- relacionem validação conjunta à redução de erros;
- compreendam que colaboração fortalece tanto a confiança quanto a qualidade do resultado final.

Slides 19 e 20 – Pause e resposta



Orientações: professor, a seção **Pause e resposta** traz uma pausa na exposição com o objetivo de fixar os conceitos apresentados e construídos, mobilizando os estudantes.



Tempo previsto: 3 minutos.



Gestão de sala de aula:

Deixe os alunos responderem e, após todos terminarem ou o tempo se esgotar, apresente a resposta certa. Caso muitos alunos tenham errado, apresente o feedback das respostas.



Expectativa de resposta:

Alternativa correta: 30

Feedback da atividade: em uma rede /27 existem 32 endereços (2^5). Descontando 1 de rede e 1 de broadcast, restam 30 hosts válidos.

Slide 21



Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.



Tempo previsto: 2 minutos.



Gestão de sala de aula: mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar em correções. Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado. Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica: explique que esta parte da seção, **Então ficamos assim...**, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula. Informe que será uma rápida revisão para assegurar que o entendimento dos estudantes está alinhado às definições corretas dos conceitos. Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula. Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas aos conceitos e ofereça esclarecimentos rápidos, caso haja discrepâncias ou mal-entendidos. Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como eles se encaixam no contexto maior da aula. Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e a prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas: os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais. A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

Slide 22



Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.



Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Desenvolvimento
de Sistemas**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO